

专项成本科技项目任务书

项目名称： 基于多模态感知的监控仿生机器人及自进化决策方法研究

项目编号：

起止时间： 2025 年 04 月至 2026 年 03 月

承担单位： 变电运检分公司

项目负责人： 靳超

联系电话： 15907274823

电子邮箱： Jinchao@hb.sgcc.com.cn

国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司

项目简表

项目名称		基于多模态感知的监控仿生机器人及自进化决策方法研究						
项目负责人	姓名	靳超	单 位	国网襄阳供电公司变电运检分公司				
	性别	男	年 龄	39	专业	工程技术	职 称	高级 工程 师
项目分类	新技术 开 发	新产品 试 制	技术引进 消化吸收	应用理论 基础研究		软科学 研 究	推 广	技术 创新
	√							
项目组 人 数		21	其中	高级职称		8	中级职称	9
				研究生		9	初级职称	4
参加单位		/			研究起止年月		2025.4-2026.6	
任务金额(万元)		300			乙方自筹(万元)		0	
课题内容和最终 成果摘要		项目内容摘要 随着电网规模不断提高以及调度、新一代集控等多系统同时在线，监控业务体量较以往提升数倍，仅仅依靠人工监控难以满足电网安全要求。为提高电网监控质效，本项目采用机器人监视代替人工监视，最总实现电网监控全业务由电网监控机器人全面替代，项目分为3项研究内容。 1.研制电网监控仿生机器人，具备“可听、可看、可感知、可互动”的高度仿生功能，能够完成电网监控多源数据采集、信号实时监测、事故自动分析处置，实现智能语音交互控制和多模态协同，支持数据模型在线学习、规则自进化、电力专业术语多轮对话。 2.打通电网监控仿生机器人视觉、语音、人机交互等多源数据接口，打造可视化操作界面、移动端告警推送、主动型决策咨询、智能化语音交互多场景业务平台，整合调度 D5000 系统、集控 E6000 系统、OMS 系统、PMS 系统以及线下设备记录台账等多源数据，完成多源数据实时采集，构建统一监控信息池、知识规则库、分析决策库。 3.研究电网监控仿生机器人全业务场景功能模块，完成监控全业务流程智能化替代，构建电网三态基准分析模型，拓展电网分析预测、设备状态预警、寿命周期管理等监控高级功能，全景展示电网运行情况以及设备健康状态。 最终成果摘要 1、完成《基于多模态感知的监控仿生机器人及自进化决策方法研究技术方案》1 份。 2、完成《项目研究技术报告》1 份。 3、研发电网监控仿真机器人 1 个。						

	4、申报发明专利 12 项。 5、录用或发表核心论文 4 篇。 成果的主要技术经济指标摘要 1.人力配置优化 替代传统双人 24 小时监屏模式，通过多模态感知与 AI 规则引擎实现设备自主巡检、告警智能筛选和故障自动分析，将单班人员配置优化为"1 人+1 机"，降低人力成本 40%以上。 2.处置效率跃升 依托数字孪生电网三态模型和历史故障案例库，实现秒级异常定位与处置策略生成，事故分析耗时从 15 分钟缩短至秒级，故障处置时效提升 70%，人工漏判率趋近于零。 3.监控体系升级 打通 D5000、E6000 等线上线下多系统数据接口，构建多模态交互中枢，支持语音指令、全景监屏和移动告警推送，推动监控业务从"被动响应"转向"主动防御"，异常处置速度和准确率双提升。
一、主要研究内容（要解决的主要技术难点和问题）	
1.1 主要技术内容 1.1.1 研制具备“可听、可看、可感知、可互动”的高度仿生功能的电网监控仿生机器人 1）研究电网监控机器人多模态感知系统构建，完成仿生听觉、仿生视觉、环境感知系统结构搭建； 2）研究电网监控机器人仿生运动与交互控制，完成仿生机械结构设计和智能决策中枢搭建； 3）研究电网监控机器人多源数据接口，人机协同与多机联动机制，部署人机交互验证机制以及群体智能协同、多系统算法调用等功能； 4）基于电力术语部署语音识别分析功能，验证电力术语解读分析，完成多轮次专业术语语音交流分析测试； 5）仿生机器人工程测试验证机器人仿生运动和分析识别能力，通过迭代优化提升机器人复杂场景适应性。 1.1.2 研究人工智能监控研判规则库、多维度分析研判、辅助智能决策以及规则自进化功能 1）搭建监控智能规则库，熔炼监控历史数据（监控日志、缺陷记录、历史事故案例等），完成初始规则生成； 2）构建电网多维度分析研判引擎，基于初始规则库完善时空关联分析和因果推理强化； 3）研究电网事件辅助智能决策，开发深度确定性策略梯度（DDPG）决策模型，在状态空间与动作空间建立映射； 4）集成数字孪生仿真系统，支持决策方案预演与风险量化评估，人机协同验证，部署多智能体辩论框架，支持运维专家与 AI 系统就复杂决策进行多轮论	

证;

5) 研究智能分析模型规则自进化系统, 在线学习机制设计双层反馈网络: 短期记忆网络处理实时告警数据, 长期记忆网络更新设备劣化规律认知;

6) 开发规则价值评估矩阵, 综合规则触发频率、预警准确率、处置贡献度动态调整规则优先级;

7) 完善进化验证体系, 建立规则沙箱验证环境, 新生成规则需通过: 模拟测试→历史回溯→专家评审(三重验证机制)采用联邦学习框架实现多区域规则库协同进化。

1.1.3 研究多源数据统一接口, 数据实时采集整合, 构建统一监控信息池

1) 设计多源数据统一接口, 打通机器人视觉、语音、人机交互等多源数据接口, 采用异构数据协议适配打通 D5000、E6000、PMS、OMS 等线上线下跨系统融合数据接口;

2) 研究实时数据采集整合, 部署统一时间戳服务, 构建带时空标签的数据立方体;

3) 开发拓扑关联引擎, 将设备台账数据(静态属性)与实时监测数据(动态参数)进行三维空间映射;

4) 统一监控信息池构建, 混合存储架构采用分层存储设计, 开发监控信息动态路由模块, 根据业务场景自动匹配数据处理管道;

5) 实施数据四重防护机制: 传输加密+存储加密+访问控制+操作审计四重数据防护。

1.1.4 研究监控核心业务功能模块

1) 研究监控智能巡视业务模块, 模拟监控员对电网遥信、遥测以及其他预警功能进行不间断巡视, 巡视结果形成事件化展示;

2) 研究事故异常自动报送模块, 构建事故研判规则, 抓取调度、集控、保信等系统信息研判故障类型, 集约化汇总事件关联信息、保信数据、故障录波、主接线图、设备视频、历史故障, 预置事故报告模板形成故障简报, 自动生成事故短信并推送到相关单位人员;

3) 研究日志自动生产模块, 以现有日志系统为原型, 引入数据服务单元, 结合各类业务的数据模型, 建设具有智能化特点工作日志模块。监控异常信号和事故异常在事件列表中展示, 开启处置流程自动生成日志;

4) 研究信息管理核心功能模块, 包含如监控信息接入自动受理、监控信息自动联调自主开展、数据库图模错误智能校核等核心功能;

5) 研究电网监控高级功能模块, 拓展电网分析预测、设备状态预警、寿命周期管理等监控高级功能, 通过大数据分析、AI 智能研判完成电网运行预测和设备状态分析。

1.2 主要技术难点

1.2.1 事故异常分析研判和智能辅助决策大模型自进化

电网事故异常分析研判需同时满足电网方式、设备状态、电气数据、设备保护定值等多类规则，传统专家系统难以实现策略动态优化。需建立强化学习框架下的多目标博弈模型，通过大量数据案例学习，优化事故异常分析研判模型，持续学习训练、规则自进化，达成分析研判和辅助决策正确率 90% 以上。

1.2.2 打破跨机器人数据节后以及多系统数据交互融合壁垒

电网监控仿生机器人开启视觉、语音、人机交互等多源数据接口，跨系统数据融合需打通 D5000、E6000 等线上线下多系统数据接口，需要解决不同厂商私有协议兼容性问题。通过多部门协调配合和技术攻关整合调度 D5000 系统、集控 E6000 系统、OMS 系统、PMS 系统以及线下设备记录台账等多源数据，完成多源数据实时采集，构建统一信息池。

1.2.3 研究多模态感知融合机器仿生技术和基于电力术语语音交互功能

要实现完整监控全业务替代，需融合视觉、声纹识别、环境感知等多源数据，适应复杂多变场景功能应用，解决智能语音交互控制和多模态协同准确识别同步的问题，基于电力术语学习下人工智能语言学习，确保语音识别和语音控制命令正确执行。

二、预期目标及创新点

2.1 预期目标

通过项目研究，电网监视业务由电网监控机器人全面替代，年底首先实现一个监控班次由 2 名监控员转为 1 名监控员+1 个监控机器人，由机器人监屏代替监控人工监屏，缓解监控人员承载力不足的现状。逐步电网监控全业务由电网监控机器人全面替代，最终实现电网监控员岗位的替代。

2.2 创新点

本项目的创新点主要有以下四点：

1) 机器高度仿生：电网监控仿生机器人具备“可听、可看、可感知、可互动”高度仿生功能，能够实现智能语音交互控制和多模态协同，支持电力专业术语多轮对话，可以完成简单运动仿生任务，大幅提升监控业务处置效能。

2) 业务智能代替：从事故异常发现到监控日志生成，从缺陷跟踪到报表归档，实现监控业务全面覆盖，监控流程智能闭环，由机器人完全替代人工。

3) 系统贯通融合：打通调度 D5000 系统、集控 E6000 系统、OMS 系统、PMS 系统以及多项线下记录台账等多源数据，构建统一监控信息池、知识规则库、分析决策库，完成多源数据实时采集。

4) 智能分析决策：AI 规则引擎根据环境与经验动态调整研判规则，机器人具备数据模型在线学习和规则自进化能力，构建电网三态基准分析模型，实现事故异常根因推理、处置策略优化升级、设备状态分析预测等辅助决策。

三、主要技术经济指标

3.1 电网监控仿真机器人实现监控业务全流程智能化替代

现阶段电网监控仍依赖人工监屏、手工记录及经验判断，需双人 24 小时轮班值守监控大屏，监控员需同时处理 D5000、OMS 等系统告警信息。受人员疲劳度、技能差异等影响，异常处置时效性和准确性难以保障。电网监控仿生机器人通过多模态感知与 AI 规则引擎，实现设备状态自主巡检、告警信息智能筛选、故障根因自动推理等功能，将单监控班次人员配置从 2 人优化为"1 人+1 机"，预计降低人力成本 40%以上。

3.2 电网监控仿真机器人提升电网风险预判与处置精度

传统人工监控依赖经验型判断，对复合型故障、隐性缺陷识别存在滞后性，平均事故分析耗时超过 15 分钟。仿生机器人集成数字孪生技术构建电网三态模型，结合历史案例训练的自进化知识库，可实现秒级异常定位与处置策略生成。实际测试表明，监控告警人工漏监误判率基本降为零，故障处置平均时效提升 70%。

3.3 电网监控仿真机器人驱动智能监控体系重构

突破传统监控系统"信息孤岛"限制，通过统一信息池打通 D5000、E6000 等线上线下多系统数据接口，构建电力领域多模态交互知识中枢。机器人支持语音指令交互、全景监屏、移动端告警推送等创新应用，推动监控业务从"被动响应"向"主动防御"转型。极大地降低了监控人员“负担”，电网事故异常发现处置速度与准确度双向提升，极大提升了运维监控质效。

四、提供的最终成果（含最终成果形式及成果验收标准）

4.1 最终成果形式：

4.1.1 成果(级别、数量)

共形成 18 项成果，其中论文成果 4 项、知识产权成果 12 项、研究报告 1 项，电网监控仿真机器人 1 个。

4.1.2 项目最终形成的标准（级别、数量）

- 1.编制《项目研究技术报告》1 份。
- 2.建立电网监控仿真机器人系统 1 套。
- 3.电网监控仿真机器人智能控制程序 1 套。

4.1.3 项目形成的论文（级别、数量、时间）

录用/发表三大检索论文 4 篇

4.1.4 项目形成的专利（级别、数量、时间）

申报 12 项发明专利；

4.1.5 项目建设过程中的人才培养说明：

培养熟悉 AI 大模型以及机器人技术的电网监控领域创新型人才。

4.2 成果验收标准

按照本任务的“技术经济指标”和“最终成果形式”验收。

第 5 条 进度计划内容及考核目标	
5.1	2025 年 4 月—2025 年 5 月 (1) 调研收资，明确项目实施方案； (2) 初步搭建电网监控仿生机器人平台，能够实现智能语音交互控制和多模态协同，支持电力专业术语多轮对话，可以完成简单运动仿生任务； (3) 围绕电网监控智能巡视、事故异常自动处置、设备状态分析研判、监控日志自动生成等方面开发核心功能，由机器人监屏代替监控人工监屏，缓解监控人员承载力不足的现状。 考核目标： (1) 完成电网监控仿生机器人平台的搭建，实现仿生机器人系统研制。 (2) 完成 2 项发明专利申请。
	2025 年 6 月—2025 年 9 月 主要内容： (1) 持续深化迭代电网监控仿生机器人平台，AI 规则引擎根据环境与经验动态调整研判规则，完成数据模型在线学习和规则自进化； (2) 围绕监控信息管理业务智能化开发相关功能，如监控信息接入自动受理、监控信息自动联调自主开展、数据库图模错误智能校核等，拓展电网分析预测、设备状态预警、寿命周期管理等监控高级功能。 考核目标： (1) 完成电网监控仿生机器人的研制。 (2) 完成仿生机器人自进化学习技术方案，并实现监控信息管理相关功能。 (3) 完成 4 项发明专利申请，2 篇三大检索论文录用。
5.3	2025 年 10 月—2025 年 12 月 主要内容： (1) 完成电网监控仿生机器人以及控制系统平台最总研发，完成监控全业务功能模块部署调试； 考核目标： (1) 完成电网监控仿生机器人以及控制系统平台的研发，并可投入使用。 (2) 完成仿生机器人自学习系统的研发。 (2) 录用三大检索论文 2 篇 (3) 完成申报 4 项发明专利；

5.4	2026 年 1 月—2026 年 3 月 主要内容： (1) 完成电网监控仿生机器人以及控制系统平台上线试运行调试； (2) 总结积累电网监控机器人建设试运行经验，形成《项目研究技术报告》、《项目研究工作报告》。 (3) 完成电网监控仿生机器人以及控制系统平台样品。 考核目标： (1) 完成电网监控仿生机器人《项目研究技术报告》、《项目研究工作报告》。 (2) 完成电网监控仿生机器人以及控制系统平台系统布置。 (3) 完成申报 2 项发明专利；
-----	---

六、项目经费

单位：万元

科目名称	预算金额	备 注
(一) 直接费	40	
1.人工费		
(1) 临时性研究人员人工费		
(2) 劳务外包人员人工费		
2.业务费		
(1) 材料费		附表 2-1
(2) 资料、印刷及知识产权费	30	
(3) 差旅费		
3.场地使用费		
(1) 场地物业费		
(2) 场地租金		
4.专家咨询费	10	
(二) 间接费		
(三) 外委支出费	260	
1.外委研究支出费	60	附表 2-2
2.仪器设备租赁费		
3.外协测试试验与加工费	200	附表 2-3
(四) 税金		
合 计	300	

注：各栏目的经费支出应严格按批准的预算和要求填写和执行。

七、项目支付计划

项目支付计划				
年度	付款金额 (万元)	自筹金额 (万元)	收款单位	付款条件
2025 年	300	0	国网襄阳供电公司 变电运检分公司	签订项目任务书

八、保密要求

8.1 保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本任务实施知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

8.2 保密期限

自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

九、技术成果权益的归属和分享

双方约定，除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归甲方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

9.1 履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务下达方享有，未经任务下达方许可，任务承担方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。任务承担方取得专利权的，未经任务下达方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

9.2 双方均享有本任务产生的技术秘密的使用权，但任务承担方仅能在任务下达方许可的范围内使用该秘密。因使用该技术秘密所产生的效益，由双方共同协商确定分配方式。

9.3 本任务产生的技术秘密的转让权属于任务下达方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务下达方所有。

9.4 履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务下达方享有。未经任务下达方许可，任务承担方不得单方申请奖励。

9.5 对于任务下达方全资投入的项目，任务下达方保留根据需要无偿使用、开发、使之有效利用和获取收益的权利。

9.6 本任务所产生研究成果的发表权由双方共同享有。未经任务下达方许可，任务承担方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“国网湖北省电力有限公司科技项目资助”；项目组成员个人发表有关项目研究内容的论文须征得双方的同意，任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

9.7 使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务下达方所有，未经任务下达方许可，任务承担方不得单独参与此类工作。

第10条 补充约定

有关本任务书的未尽事宜，按照《国家电网公司科技项目管理办法》等规定执行。

第11条 任务生效

本任务书一式四份，任务下达方执二份，任务承担方执二份，于2025年4月10日在襄阳签订，经签约各方签字盖章后生效，到任务所列权利义务履行完毕时止。

签 署 页

任务下达方:

国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司

(盖章)



任务承担方:

国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司变电运检分公司

(盖章)



法定代表人/授权代表:

张鹏超

住所地:

襄阳市樊城区长虹路 15 号供电大厦

邮编: 443000

电话: 0710-3262197

电子信箱: zhangpc@hb.sgcc.com.cn

联系人: 张鹏超

法定代表人/授权代表:

杨东

住所地:

襄阳市樊城区鏖战岗路西襄阳供电公司变电运检分公司

邮编: 443000

电话:
18272066044

电子信箱:
yangd112@hb.sgcc.com.cn

联系人: 杨东

附表 1: 项目参加人员表

姓 名	单 位	性 别	出生年月	技术职称	专 业	承担的主要工作	投入月数
负责人	靳超	男	1986.04	高级工程师	电气工程	总体协调、方案策划	14
主要工作人员	贾瑞恒	男	1991.08	高级工程师	电气工程	总体设计	14
	曾林龙	男	1984.06	高级工程师	电气工程	项目协调及项目实施	14
	李傲	男	1990.09	高级工程师	电气工程	方案协调	14
	张羽	男	1995.06	工程师	电气工程	方案协调	14
	刘斯斯	女	1984.0	高级工程师	电气工程	项目实施	14
	杨东	男	1993.09	工程师	电气工程	项目实施	14
	杨泽岩	男	1991.05	工程师	电气工程	项目实施	14
	林振宇	男	1998.06	助理工程师	电气工程	项目实施	14
	崔浩	男	1991.01	工程师	电气工程	项目实施	14

李松	变电运检分公司	男	1993.07	工程师	电气工程	项目实施	14
张蕊洋	变电运检分公司	女	1998.05	助理工程师	电气工程	项目实施	14
顾斯好	变电运检分公司	女	1999.07	助理工程师	电气工程	项目实施	14
邓卫	襄阳供电公司运维检修部	男	1987.8	高级工程师	电气工程及其自动化	项目实施	14
田实雨	襄阳供电公司运维检修部	男	1993.7	工程师	电气工程及其自动化	项目实施	14
任翔	变电运检分公司	男	1991.8	工程师	电气工程及其自动化	项目实施	14
靳静	变电运检分公司	女	1982.12	工程师	电气工程及其自动化	项目实施	14
陈俊慧	变电运检分公司	女	1995.8	工程师	电气工程及其自动化	项目实施	14
章彦燕	变电运检分公司	女	1975.08	高级技师	电气工程	项目实施	14
赵炜	变电运检分公司	男	1974.01	高级技师	电气工程	项目实施	14
李柏杨	变电运检分公司	男	1995.12	工程师	电气工程	项目实施	14

附表 2-1 材料费预算明细表

单位: 万元

序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单 价 (万元/单位数量)	材料费用	经费列支
大宗或贵重材料合计						
其他材料						
累 计						

注: 表中应包括: 材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附表 2-2 外委研究支出预算明细表

单位：万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	协作研究任务承担单位	经费列支
1	研究电网监控机器人多模态感知及仿生功能	1) 研究电网监控机器人多模态感知系统构建，完成仿生听觉、仿生视觉、环境感知系统结构搭建； 2) 研究电网监控机器人仿生运动与交互控制，完成仿生机械结构设计和智能决策中枢搭建； 3) 研究电网监控机器人多源数据接口，人机协同与多机联动机制，部署人机交互验证机制以及群体智能协同、多系统算法调用等功能； 4) 基于电力术语部署语音识别分析功能，验证电力术语解读分析，完成多轮次专业术语语音交流分析测试； 5) 仿生机器人工程测试验证机器人仿生运动和分析识别能力，通过迭代优化提升机器人复杂场景适应性。	待定	15
2	研究人工智能监控研判规则库以及规则自进化功能	1) 搭建监控智能规则库，提炼监控历史数据（监控日志、缺陷记录、历史事故案例等），完成初始规则生成； 2) 基于初始规则构建电网多维度分析研判引擎； 3) 研究电网事件辅助智能决策，开发深度确定性策略梯度（DDPG）决策模型； 4) 集成数字孪生仿真系统，完成决策方案预演与风险量化评估，人机协同验证，多智能体辩论框架论证体系； 5) 研究智能分析模型规则自进化系统，长期记忆网络更新设备劣化规律认知；	待定	15

		6) 开发规则价值评估矩阵, 动态调整规则优先级; 完善进化验证体系, 建立规则沙箱验证环境, 新生成规则多级审核。		
3	研究多源数据统一接口构建—监控信息池	1) 设计多源数据统一接口, 打通机器人视觉、语音、人机交互等多源数据接口; 2) 采用异构数据协议适配打通 D5000、E6000、PMS、OMS 等线上线下跨系统融合数据接口; 2) 研究实时数据采集整合, 部署统一时间戳服务, 开发拓扑关联引擎; 4) 统一监控信息池构建, 开发监控信息动态路由模块,; 5) 研究数据四重防护机制。	待定	15
4	研究监控核心业务功能模块	1) 研究监控智能巡视业务模块; 2) 研究事故异常自动报送模块; 3) 研究日志自动生产模块; 4) 研究信息息管理核心功能模块; 5) 研究电网监控高级功能模块。	待定	15
		累 计		60

附表 2—3 外协测试试验与加工费预算明细表

单位：万元						
序号	外协测试试验与加工的内容	外协测试化验与加工单位	计量单位	单价（万元/单位数量）	外协测试化验与加工费用	经费列支
1	电网监控仿真机器人智能控制系统	待定	套	52	52	57
2	电网监控仿真机器人组装调试	待定	套	35	35	42
3	电力生产系统多平台数据接口调试	待定	套	45	45	48
4	电网监控人工智能模型及研判规则训练学习	待定	套	53	53	53
其他外协测试化验与加工项目						
累 计						200